Sử dụng Maven để xây dựng dự án, tuân thủ coding convention (có checkstyle để tự động kiểm tra)

Giao diện GUI (giao diện đồ họa), sử dụng JavaFX

Online Auction System

Người dùng:
- Người tham gia đấu giá (bidder)
- Người bán (seller)
- Người quản lý (admin)

Sản phẩm (CRUD)

- Client-Server: máy người dùng - máy chủ

- MVC (Model - View - Controller): Dữ liệu - Giao diện - Điều khiển tương tác giữa dữ liệu và giao diện

(1 hoặc nhiều phiên đấu giá diễn ra đồng thời)

Tham gia đấu giá:
- Đặt giá
- Kiểm tra tính hợp lệ của giá tiền
- Cập nhật giá theo thời gian thực

Đấu giá tự động

Gia hạn phiên đấu giá

Biểu đồ giá theo thời gian thực

(không bắt buộc)

Kết thúc phiên đấu giá
- Tự động đóng phiên
- Xác định người thắng cuộc

CI/CD: đưa code lên GitHub

JUnit để kiểm thử code

Trừu tượng: abstract class, interface

Đóng gói: public > protected > default > private

Kế thừa: subclass

Đa hình: superclass, interface, generic

Design Pattern:
- Singleton (1 đối tượng/1 lớp)
- Factory (1 đối tượng tạo nhiều loại đối tượng khác)
- Observer (1 đối tượng cập nhật trạng thái thì các đối tượng khác cũng cập nhật theo)
-....

Lưu trữ dữ liệu
- File I/O
- Serialization

Lập trình đồng thời: synchronized, ReentrantLock, Atomic/Volatile

